UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE: INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL

CARRERA DE: Software

MODALIDAD PRESENCIAL

PROGRAMA ANALÍTICO

REDES

NIVEL

CUARTO

JULIO 2026 - DICIEMBRE 2026

DANIEL ALEJANDRO MALDONADO RUIZ
DOCTOR/A EN INFORMÁTICA
INGENIERO EN ELECTRONICA Y REDES DE INFORMACION

WILSON GUSTAVO CHANGO SAILEMA
DOCTOR DENTRO DEL PROGRAMA DE DOCTORADO EN COMPUTACION AVANZADA, ENERGIA Y PLASMAS
INGENIERO EN SISTEMAS INFORMATICOS

AMBATO - ECUADOR
2026

I. INFORMACIÓN GENERAL

<table>
<tr><td colspan="3">Nombre de la asignatura
REDES
Carrera
Software</td></tr>
<tr><td>Código UTA-FISEI-SF-MP-UP-04-02</td><td colspan="2">PRERREQUISITOS</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Modalidad
PRESENCIAL</td><td>Asignatura</td><td>Código</td></tr>
<tr><td>INTRODUCCION A REDES</td><td>UTA-FISEI-SF-MP-UB-03-04</td></tr>
<tr><td colspan="3">Unidad organizacional curricular
PROFESIONAL</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Créditos/Horas
3
Nivel
CUARTO</td><td colspan="2">CORREQUISITOS</td></tr>
<tr><td>Asignatura</td><td>Código</td></tr>
<tr><td colspan="3">CARGA HORARIA</td></tr>
<tr><td>Componentes de docencia por semana (Horas de clase)
3</td><td>Componente de docencia por ciclo académico
48</td><td>Componente de prácticas de aplicación y experiencia de los aprendizajes, componentes de aprendizaje autonomo
96</td></tr>
<tr><td>Horas de tutoría académica semanales
1</td><td>Horas de tutoría presenciales por ciclo académico
16</td><td>Horas de tutorías virtuales por ciclo académico
0</td></tr>
</table>

TOTAL DE HORAS DE APRENDIZAJE EN EL CICLO DE ESTUDIOS:

Número de horas del componente de docencia semanal	3
Número de horas del componente de docencia semestral	48
Número del componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y componente de aprendizaje autónomo - semestral	96
TOTAL DE HORAS AL SEMESTRE (Número de horas del componente de docencia semestral + Número del componente de prácticas de aplicación y experimentación de los aprendizajes y componente de aprendizaje autónomo - semestral)	144

II OBJETIVOS

Objetivo general de la asignatura

Aplicar técnicas de conmutación y enrutamiento en redes de computadoras para garantizar una comunicación de datos eficiente y segura, siguiendo los estándares del modelo TCP/IP y las mejores prácticas en la gestión de redes locales.

Objetivos específicos de la asignatura

1.- Comprender los fundamentos de redes de computadoras, incluyendo los modelos de comunicación, arquitecturas y protocolos del modelo TCP/IP, para analizar su funcionamiento y aplicabilidad en el diseño e implementación de infraestructuras de red.

2.- Identificar los conceptos de conmutación de redes de manera efectiva, la segmentación de tráfico mediante VLANs, y la implementación de políticas de control de flujo optimizando el rendimiento y la seguridad de la red.

3.- Diseñar redes inalámbricas mediante el estudio de estándares para la configuración de dispositivos de acceso considerando medidas de seguridad inalámbrica.

4.- Implementar protocolos de enrutamiento estático y dinámico en IPv4 e IPv6 mediante el estudio de la capa de red para el manejo de tráfico y de convergencia en el diseño de una red.

5.- Configurar redes con servicios IP confiables y seguros mediante la implementación de parámetros básicos para garantizar la disponibilidad de recursos en una red.

Contribución de la asignatura

El propósito de la materia es complementar la formación profesional del estudiante, desarrollando capacidades y destrezas en la configuración y administración de redes locales (LAN) y sus principales servicios dentro de entornos empresariales. Se profundiza en la arquitectura TCP/IP, abordando desde la configuración de dispositivos de red hasta la gestión de servicios esenciales como DHCP, DNS y NAT. Asimismo, se estudian tecnologías de conmutación y enrutamiento en redes locales, incluyendo VLANs, segmentación del tráfico y redes inalámbricas, con un enfoque en la optimización del rendimiento y la seguridad en la transmisión de datos. El módulo está diseñado para presentar estos conceptos de manera clara y actualizada, combinando teoría y práctica, con el objetivo de preparar al estudiante para una integración efectiva en el ámbito laboral, asegurando su capacidad para implementar y gestionar infraestructuras de red de manera eficiente.

III CONTENIDO

Unidades curriculares	Unidades temáticas	Contenidos mínimos	No horas	Resultados de aprendizaje
U.1	Introducción a las redes	1. Componentes de la red 2. Topologías y representaciones de red 3. Protocolos 4. Suites de protocolos 5. Modelos de referencia 6. Encapsulamiento de datos	12	Comprender los fundamentos de redes de computadoras, incluyendo los modelos de comunicación, arquitecturas y protocolos del modelo TCP/IP, para analizar su funcionamiento y aplicabilidad en el diseño e implementación de infraestructuras de red.
U.2	Conmutación en redes	1. Capa de enlace de datos 2. Subcapa de control de acceso al medio 3. Switching Ethernet 4. VLAN, InterVLAN con switch capa 3 5. STP, EtherChannel	33	Identificar los conceptos de conmutación de redes de manera efectiva, la segmentación de tráfico mediante VLANs y la implementación de políticas de control de flujo, optimizando el rendimiento y la seguridad de la red.
U.3	Redes inalámbricas	1. Redes ethernet e Inalámbricas 2. Estándar 802.11 3. CSMA/CD y CSMA/CA 4. Tecnologías inalámbricas 5. Configuración de redes inalámbricas	33	Diseñar redes inalámbricas mediante el estudio de estándares para la configuración de dispositivos de acceso, considerando medidas de seguridad inalámbrica.
U.4	Direccionamiento y enrutamiento en redes	1. Capa de Red 2. Sistemas autónomos 3. Protocolos de enrutamiento estático IPv4 e IPv6 4. Protocolos de enrutamiento dinámico IPv4 e IPv6 5. Direccionamiento IPv4 e IPv6 6. Restricción de comunicaciones.	33	Implementar protocolos de enrutamiento estático y dinámico en IPv4 e IPv6 mediante el estudio de la capa de red para el manejo de tráfico y de convergencia en el diseño de una red.
U.5	Servicios de capa de aplicación	1. Capa de transporte 2. Gestión de sockets 3. Servicios: DHCP, DNS, HTTP, AAA.	33	Configurar redes con servicios IP confiables y seguros mediante la implementación de parámetros básicos para garantizar la disponibilidad de recursos en una red.
	Implementación de servicios y seguridad de red	4. Fundamentos de ciberseguridad en la red. 5. Configuración de seguridades en dispositivos de red.		
Resultados del aprendizaje de la asignatura		Aplica la conmutación y enrutamiento de redes de computadores para establecer la comunicación de datos a través de una red bajo estándares establecidos		
Total de horas		144		

IV METODOLOGÍA

Con base en el modelo educativo de la UTA, se utiliza el enfoque metodológico basado en el constructivismo pedagógico, promoviendo un aprendizaje activo, significativo y centrado en el estudiante. Se emplean diversos métodos, como el trabajo independiente y en equipo, el método investigativo, la resolución de ejercicios y problemas, así como el aprendizaje basado en problemas y proyectos. Los recursos de aprendizaje utilizados son principalmente de tipo explicativo-ilustrativo, facilitando la comprensión de conceptos a través de ejemplos y representaciones visuales. Los escenarios de aprendizaje incluyen clases magistrales con ejercicios de pizarrón y explicación de conceptos clave, talleres, clases magistrales y el uso de Aula Virtual como un entorno de apoyo didáctico. Además, se fomenta el aprendizaje autónomo y colaborativo, especialmente mediante la resolución de problemas reales, fortaleciendo tanto la comprensión teórica como la aplicación práctica del conocimiento.

V PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

COMPONENTE	Porcentaje de Evaluación	INSTRUMENTOS
APRENDIZAJE EN CONTACTO CON EL DOCENTE	**40%**	**1. Evaluaciones sumativas rendidas por el estudiante que contemplen exámenes escritos de los cuales al menos uno debe ser por reactivos; para los exámenes escritos que no sean tipo reactivo se debe realizar una rúbrica de evaluación. El valor final de la evaluación sumativa será el promedio de las evaluaciones realizadas.** **2. Evaluaciones diagnósticas no cuantitativas**
APRENDIZAJE PRÁCTICO EXPERIMENTAL	**30%**	**Actividades de carácter práctico, talleres, trabajos de campo, prácticas de laboratorio, visitas a empresas e instituciones, proyectos integradores de saberes, resolución de problemas prácticos, resolución de ejercicios, comprobación, experimentación, contrastación, replicación de casos, analisis de casos, manejo de software, fenómenos, métodos, investigaciones, representaciones en escenarios simulados, y otros, que pueden requerir uso de infraestructura (física o virtual), equipos, instrumentos y demás materiales.**
APRENDIZAJE AUTÓNOMO	**30%**	**Lectura crítica de textos; investigación documental; escritura académica y/o científica; elaboración de informes, portafolios, proyectos, planes, presentaciones, ensayos, proyectos en aula, exposiciones.**
Para las actividades del aprendizaje práctico experimental y aprendizaje autonómo, antes descritas deberán contar con su rúbrica de evaluación		

VI BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Ernesto Ariganello	2020	Redes Cisco: guía de estudio para la certificación CCNA 200-301	1	RA-MA	España Madrid	40	576	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Este libro contiene los conceptos sobre routing enfocados a los protocolos estáticos y dinámicos, así como prácticas de laboratorio							
URL:	https://0x102pphr-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/lc/uta/titulos/222695							

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Carballar; JosÃƒÂ© A.		Wi-Fi:	1a edición			1	319 páginas	Físico
Código/Ubicación base de datos:	BFISEI2973a							
Comentario:	Esta obra relevante permite un estudio profundo sobre las redes inalambricas 802.11, desde la instalación, seguridad y aplicaciones							
URL:								

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais o Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Enrique Bellido Quintero	2025	Equipos de interconexión y servicios de red	1	IC Editorial	España Malaga	40	371	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Esta obra abarca conceptos básicos sobre switching y enrutamiento, que permitirán al estudiante complementar su formación							
URL:	https://0x102pr9k-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/lc/uta/titulos/283189							

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Manuel SÃƒÂ¡nchez Rubio Roberto Barchino Plata JosÃƒÂ© Javier MartÃƒÂnez HerrÃƒÂ¡iz	2020	Redes de computadores	1	Universidad de Alcalá	España Alcalá de Henares	40	260	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Conceptos de redes y conectividad desde el punto de vista teórico.							
URL:	https://0x102pphr-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/lc/uta/titulos/131606							

Autores	Año	Título	Nro Edición	Editorial	Pais/Ciudad	Nro Ejemplares	Nro Páginas	Tipo
Ernesto Ariganello	2014	Técnicas de configuración de routers Cisco	1	RA-MA	España Madrid	40	278	Virtual
Código/Ubicación base de datos:								
Comentario:	Este libro permite profundizar en la configuración de routers CISCO enfocados a redes convergentes							
URL:	https://0x102pqpu-y-https-elibro-net.itmsp.museknowledge.com/es/lc/uta/titulos/106398.							

VII VALIDACIÓN DEL PROGRAMA ANALÍTICO

Fecha de elaboración	Aug 3 2026
Fecha de aprobación	Aug 12 2026